Ejercicios — soluciones

Tema 10: Movimientos en el plano y cuerpos geométricos

1 Movimientos

básico

Halla la imagen del triángulo $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(2,3)$ por: a) la traslación de vector $(-2,3)$; b) la simetría respecto del eje Y.

Solución

a) $A'(-1,4)$, $B'(2,4)$, $C'(0,6)$. b) $A'(-1,1)$, $B'(-4,1)$, $C'(-2,3)$.

2 Euler

básico

Comprueba la fórmula de Euler en el octaedro (8 caras triangulares, 6 vértices) y calcula sus aristas.

Solución

$8+6=A+2 \Rightarrow A=12$.

3 Giros

medio

Gira el punto $P(3,2)$ 90° y 180° respecto del origen.

Solución

90°: $(-2,3)$. 180°: $(-3,-2)$.

4 Prismas

medio

Calcula el área total y el volumen de un prisma hexagonal regular de 4 cm de lado de la base y 10 cm de altura.

Solución

Apotema $\sqrt{16-4}=3{,}46$; $A_b=\frac{24\cdot 3{,}46}{2}=41{,}5$ cm^2. $A=2\cdot 41{,}5+24\cdot 10=\boxed{323\text{ cm}^2}$; $V=\boxed{415\text{ cm}^3}$.

5 Tronco de cono

medio

Un vaso tiene forma de tronco de cono: radios 4 cm y 3 cm y 10 cm de altura. ¿Cuántos mL caben?

Solución

$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 10 \cdot (16 + 9 + 12) = \frac{370\pi}{3} \approx \boxed{387\ \text{mL}}$

6 Esfera terrestre

●●● avanzado

Dos ciudades están en el mismo meridiano, a latitudes 40° N y 10° N. Si el radio de la Tierra es 6370 km, ¿qué distancia las separa sobre el meridiano?

Solución

Diferencia 30°: $\frac{2\pi \cdot 6370 \cdot 30}{360} \approx \boxed{3335\ \text{km}}$.

7 Volúmenes

●●● avanzado

Una esfera de 6 cm de radio se mete en un cubo en el que encaja justo. ¿Qué porcentaje del volumen del cubo ocupa la esfera?

Solución

Cubo de arista 12: 1728 cm^3. Esfera: $288\pi \approx 904{,}8\ \text{cm}^3$. Ocupa $\frac{904{,}8}{1728} \approx \boxed{52{,}4\,\%}$.